

SafraControl

Sistema de Monitoramento de Umidade do Solo

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Versão 1.0 | 2026
Grupo 8 — Hydracoffee

Monitoramento Inteligente de Umidade para Cafeicultura

1. Apresentação do Sistema

Bem-vindo ao SafraControl — o sistema de monitoramento de umidade do solo desenvolvido especialmente para cafeicultores de pequeno e médio porte. Este manual irá guiá-lo, passo a passo, em todo o processo de instalação e configuração do sistema, para que você possa começar a monitorar sua lavoura de forma inteligente e eficiente.

Por que o SafraControl?

- ✓ A agricultura consome cerca de 70% da água doce utilizada no mundo.
- ✓ No Brasil, o setor agrícola responde por mais de 50% do volume total de água consumido.
- ✓ Sistemas baseados em sensores podem reduzir o consumo de água em até 30% e aumentar a produtividade em até 20%.
- ✓ Dados da EMBRAPA indicam economia de mais de 30% em água e energia, com produção de até 75 sacas beneficiadas por hectare.

O que este manual cobre?

- Requisitos de hardware e software necessários
- Montagem e posicionamento dos sensores no campo
- Configuração do microcontrolador Arduino
- Conexão com a plataforma de dados (API e banco de dados)
- Acesso ao painel de monitoramento (dashboard)
- Canais de suporte disponíveis

2. Requisitos do Sistema

Antes de iniciar a instalação, verifique se você possui todos os itens listados abaixo. Caso algum componente esteja faltando, entre em contato com o suporte do SafraControl (consulte a Seção 7 deste manual).

2.1 Hardware Necessário

Componente	Especificação / Finalidade
Sensor de Umidade do Solo	Modelo capacitivo. Mínimo 10 sensores por setor monitorado.
Microcontrolador Arduino	Arduino Uno, com porta USB e entradas analógicas.
Cabos de conexão (jumpers)	Para ligar sensores ao Arduino. Comprimento conforme distância no campo.
Fonte de alimentação	Adaptador 5V/2A.
Computador / Notebook	Para configuração inicial do sistema e upload do código para o Arduino.
Roteador Wi-Fi ou Modem	Para transmissão dos dados à plataforma (sinal disponível na lavoura ou próximo).

2.2 Software Necessário

Software	Onde Obter / Uso
Arduino IDE	arduino.cc/en/software — para programar e fazer upload do código no microcontrolador.
Driver USB Arduino	Incluído na Arduino IDE — necessário para comunicação entre computador e placa.
Navegador Web moderno	Chrome, Firefox ou Edge — para acessar o painel SafraControl.

Atenção — Conectividade

O SafraControl requer conexão à internet para envio e visualização dos dados.

Certifique-se de que o local de instalação do Arduino possui sinal Wi-Fi estável.

Em áreas sem cobertura Wi-Fi, considere o uso de roteadores externos ou soluções de rede rural (ex: antenas direcionais).

3. Montagem e Posicionamento dos Sensores

A qualidade dos dados coletados depende diretamente do correto posicionamento dos sensores no solo. Siga as orientações abaixo para garantir leituras precisas e representativas da sua lavoura.

3.1 Escolha dos Pontos de Instalação

Distribua os sensores de forma estratégica para cobrir diferentes setores da plantação, especialmente áreas com variações de solo, declividade ou sombreamento. A regra geral é:

- 10 sensores para cada hectare monitorado
- Instale em áreas representativas de cada setor da lavoura
- Evite instalar próximo a pedras, raízes grandes ou em locais com compactação extrema
- Mantenha distância mínima de 30 cm das bordas do canteiro

3.2 Profundidade de Instalação

Para a cultura do café, a profundidade ideal de instalação do sensor varia conforme a fase da cultura e o método de irrigação:

Fase / Situação	Profundidade Recomendada
Mudas e plantas jovens	10 a 15 cm de profundidade
Plantas adultas (raízes estabelecidas)	20 a 30 cm de profundidade

3.3 Procedimento de Instalação do Sensor

1	Prepare o solo Com uma haste ou ferramenta pontuda, abra um furo no solo na profundidade definida. Evite compactar o solo ao redor do furo.
2	Insira o sensor

	Introduza as hastes metálicas do sensor no furo de forma que fiquem totalmente enterradas. O sensor deve ter contato firme e uniforme com o solo em toda a extensão das hastes.
3	Compacte levemente Pressione suavemente o solo ao redor do sensor para eliminar bolsas de ar, que podem causar leituras imprecisas.
4	Passe o cabo protegido Passe o cabo do sensor até o Arduino utilizando conduíte ou mangueira corrugada para proteção contra intempéries e animais.
5	Sinalize o local Marque a posição de cada sensor com uma estaca ou etiqueta numerada para facilitar manutenção e identificação futura.

Dica de Boas Práticas

Registre em um mapa (pode ser um croqui manual ou foto do campo) a posição exata de cada sensor.

Numere os sensores e anote a correspondência no painel SafrControl para identificar facilmente cada setor.

Revise os sensores a cada 3 meses para verificar entupimentos ou deslocamentos no solo.

4. Configuração do Arduino

Após posicionar os sensores, o próximo passo é configurar o microcontrolador Arduino para coletar os dados e enviá-los à plataforma SafrControl.

4.1 Conexões do Hardware

Conecte cada sensor de umidade ao Arduino conforme o esquema abaixo. Use os pinos analógicos (A0, A1, A2...) para os sensores e os pinos de alimentação para energia:

Pino do Sensor	Conexão no Arduino
VCC (alimentação)	Pino 5V do Arduino
GND (terra)	Pino GND do Arduino
A0 (sinal analógico)	Pino A0 (sensor 1), A1 (sensor 2), etc.

4.2 Upload do Código (Firmware)

O código do SafrControl para Arduino está disponível no portal do sistema. Siga os passos abaixo para carregá-lo:

1	Baixe o firmware Acesse o portal SafrControl (safrcontrol.com.br/firmware) com suas credenciais e faça o download do arquivo .ino correspondente ao seu modelo de Arduino.
2	Abra na Arduino IDE Abra o Arduino IDE no computador e acesse Arquivo > Abrir. Selecione o arquivo .ino baixado.

3

Selecione a placa e porta

Vá em Ferramentas > Placa e selecione seu modelo de Arduino. Em seguida, vá em Ferramentas > Porta e selecione a porta COM correspondente (ex: COM3 no Windows, /dev/ttyUSB0 no Linux).

4

Faça o upload

Clique no botão de upload (seta para a direita). Aguarde a mensagem 'Upload concluído'. O Arduino reiniciará automaticamente e começará a enviar dados.

Parâmetros Técnicos de Referência

Frequência de coleta padrão: a cada 15 minutos (configurável no código).

Faixa ideal de umidade para café: 65% a 75% da capacidade de retenção do solo.

Pluviosidade ideal anual: 1.500 a 2.500 mm, bem distribuída ao longo do período de crescimento.

Em período de seca: irrigação necessária 3 a 4 vezes por semana ou até diariamente.

5. Acesso à Plataforma SafraControl

Com o Arduino configurado e transmitindo dados, você já pode acessar o painel de monitoramento e acompanhar a umidade da sua lavoura em tempo real.

5.1 Primeiro Acesso

1. Acesse safracontrol.com.br em qualquer navegador web.
2. Clique em 'Cadastro' e preencha seus dados (nome, e-mail, propriedade).
3. Faça login com e-mail, senha e código de identificação cadastrados.

5.2 Entendendo o Painel (Dashboard)

O painel SafraControl exibe as seguintes informações em tempo real:

Indicador	O que significa
Umidade Atual (%)	Percentual de umidade do solo medido pelo sensor naquele momento.
Status do Solo	Classificação automática: BAIXO (< 65%), ADEQUADO (65–75%) ou ALTO (> 75%).
Histórico de Leituras	Gráfico com variação da umidade mensal e nos últimos 5 meses.
Alertas Ativos	Notificações enviadas quando a umidade sai da faixa ideal configurada.
Mapa de Setores	Visualização dos diferentes pontos de monitoramento na sua propriedade.

6. Verificação e Testes Iniciais

Após concluir a instalação, realize os testes a seguir para confirmar que o sistema está funcionando corretamente.

6.1 Checklist de Instalação

Item	Status
Sensores inseridos na profundidade correta	☐ Verificado
Cabos conectados firmemente ao Arduino	☐ Verificado
Arduino energizado e com LED de status piscando	☐ Verificado
Upload do firmware realizado com sucesso	☐ Verificado
Alertas configurados conforme faixa ideal	☐ Verificado

6.2 Solução de Problemas Comuns

Problema	Solução Sugerida
Leituras inconsistentes ou absurdas	Verifique se há bolsas de ar ao redor das hastes. Umidifique levemente o solo e aguarde estabilização.
Sensor sempre lendo 0% ou 100%	Verifique as conexões VCC e GND.

7. Canais de Suporte — Você Não Está Sozinho

O SafraControl foi desenvolvido para ser acessível a todos os produtores rurais, independentemente do nível de familiaridade com tecnologia. Contamos com múltiplos canais de suporte para garantir que você tenha sempre a ajuda necessária.

Canal de Suporte	Como Acessar / Quando Usar
Suporte por E-mail	suporte@safraccontrol.com.br — Para dúvidas técnicas, envio de logs de erro e solicitações de configuração avançada. Resposta em até 24h úteis.
Suporte Telefônico	0800-XXX-XXXX — Para urgências técnicas que impeçam o funcionamento do sistema. Disponível nos horários comerciais.
Assistência Técnica no Campo	Disponível mediante agendamento para instalações complexas ou problemas que não possam ser resolvidos remotamente. Consulte disponibilidade na sua região.

Suporte Acadêmico e Institucional

Este sistema foi desenvolvido no contexto da disciplina Cultura Digital e Sociedade (TI).

Grupo 8 — Hydracoffee | Orientação: Professores da disciplina.

Para fins acadêmicos, o grupo também pode ser contatado diretamente para demonstrações e esclarecimentos sobre a arquitetura do sistema.

7.1 Como Reportar um Problema

Para agilizar o atendimento, ao contatar o suporte tenha em mãos as seguintes informações:

- Modelo do Arduino utilizado
- Tipo e quantidade de sensores instalados
- Descrição detalhada do problema e quando começou
- Capturas de tela do painel ou mensagens de erro do Arduino IDE

8. Glossário de Termos

Termo	Definição
Arduino	Microcontrolador de código aberto utilizado para coletar dados dos sensores e transmiti-los à plataforma.
API REST	Interface de comunicação entre o Arduino e o servidor que armazena os dados de umidade.
Dashboard	Painel visual online onde o produtor acompanha os dados de umidade em tempo real.
Firmware	Código-fonte carregado no Arduino que define como ele coleta e envia os dados.
Capacidade de Retenção de Água	Quantidade máxima de água que o solo pode reter. A umidade ideal para o café é de 65% a 75% desse valor.
Estresse Hídrico	Condição em que a planta sofre por falta ou excesso de água, comprometendo sua produtividade e qualidade.
MySQL Workbench	Bancos de dados utilizados internamente pelo SafraControl para armazenar séries temporais de umidade.
Web App	Ferramentas utilizadas para renderizar o dashboard com os dados coletados pelos sensores.